

Séance 3

On considère la fonction

$$f(x) = e^{-a(x-\frac{L}{3})^2} - 2e^{-a(x-\frac{2L}{3})^2}, \quad a = 100, \quad L = 1.$$

Nous allons comparer l'intégration de type Riemann et de type Lebesgue.

1. Intégration en Riemann (pas uniforme en x)

En intégration de Riemann, on choisit un maillage $\{x_i\}$ de l'intervalle $[0, L]$. L'intégrale est approchée par :

$$\int_0^L f(x) dx \approx \sum_i f(x_i) \Delta x_i.$$

- Avec un **pas uniforme**, on prend $\Delta x = L/N$.
- Avec un **pas non uniforme** (adaptatif), on raffine là où f varie rapidement, par exemple autour des pics gaussiens. En pratique, on peut choisir Δx plus petit lorsque $|f'(x)|$ est grand.

2. Intégration en Lebesgue (pas uniforme en y)

En intégration de Lebesgue, on découpe non pas l'axe des abscisses, mais l'axe des ordonnées. On utilise la formule

$$\int f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \mu\{x \in [0, L] : f(x) > t\} dt,$$

où μ désigne la mesure de Lebesgue (la “longueur” des ensembles).

Concrètement :

- On choisit des niveaux y_j régulièrement espacés.
- Pour chaque niveau y_j , on calcule l'ensemble

$$E_j = \{x \in [0, L] : f(x) > y_j\}.$$

- La mesure (longueur) de cet ensemble est $|E_j|$.
- L'intégrale est approchée par

$$\int f(x) dx \approx \sum_j |E_j| \Delta y.$$

Ainsi, ce n'est plus la subdivision en x qui est uniformisée, mais celle en y .

3. Adaptation du pas en style “Lebesgue”

Pour obtenir un **pas uniforme en y** :

1. On fixe un pas Δy .
2. On construit une grille $\{y_j\}$ couvrant l'intervalle $[\min f, \max f]$.
3. Pour chaque y_j , on détermine les intervalles en x où $f(x) \geq y_j$, ce qui correspond à résoudre l'équation $f(x) = y_j$.
4. On additionne les largeurs de ces intervalles, puis on somme sur tous les y_j :

$$\int f(x) dx \approx \sum_j \left(\sum_k |I_{j,k}| \right) \Delta y,$$

où les $I_{j,k}$ sont les intervalles en x tels que $f(x) \geq y_j$.

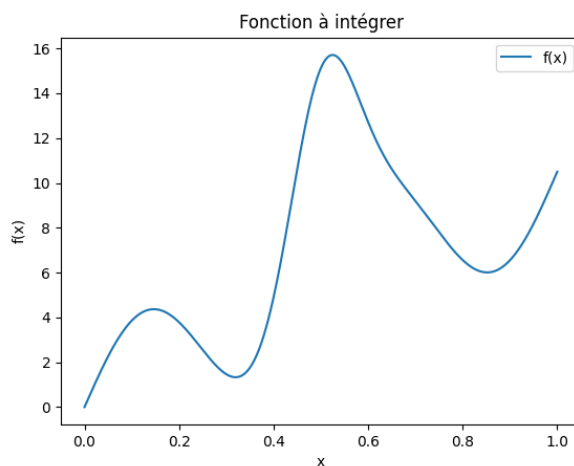


Figure 1: $f(x) = 0.5x^2 + 10x + 3\sin(4\pi x) + 10e^{-100(x-0.5)^2}$, $x \in [0, 1]$

4. Comparaison des méthodes d'intégration numérique pour $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

L'objectif de ce travail est d'estimer l'intégrale

$$I = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \pi$$

en utilisant trois méthodes numériques : Riemann, Monte Carlo et une approximation de type Lebesgue. Nous comparons les erreurs et la convergence de chaque méthode en fonction du nombre d'évaluations de la fonction.

5. Méthodes utilisées

1. Méthode de Riemann

La méthode de Riemann consiste à découper l'intervalle $[-1, 1]$ en N sous-intervalles de largeur dx et à sommer les valeurs de la fonction en chaque point :

$$I_{\text{Riemann}} \approx \sum_{i=1}^N f(x_i) dx$$

2. Méthode de Monte Carlo

La méthode de Monte Carlo estime l'intégrale comme une moyenne aléatoire de la fonction sur l'intervalle :

$$I_{\text{MC}} \approx 2 \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i), \quad x_i \sim \text{Uniforme}(-1, 1)$$

3. Méthode de type Lebesgue

Pour la méthode de type Lebesgue, nous avons utilisé une approximation équivalente à la somme de Riemann, en évitant les points aux extrémités de l'intervalle où la fonction diverge.

5. Problèmes rencontrés

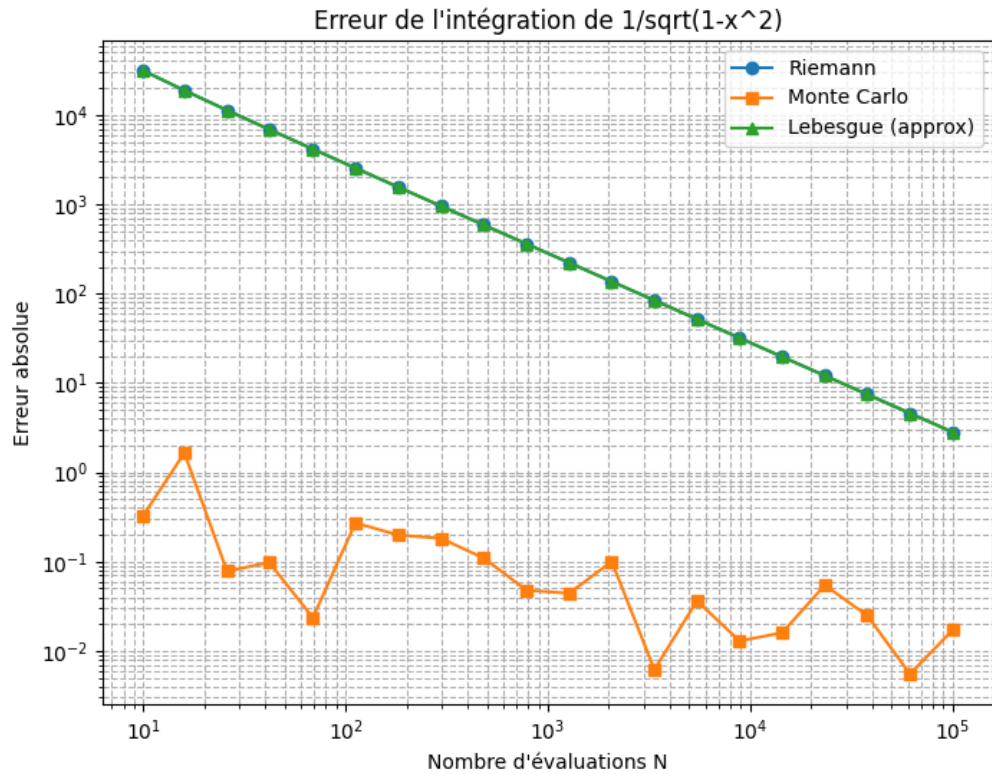
La fonction $f(x)$ possède des singularités en $x = \pm 1$, ce qui provoque :

- Des valeurs très grandes pour Riemann et Lebesgue, même avec un petit décalage ϵ pour éviter les extrémités.
- Une instabilité de Monte Carlo pour un faible nombre de points.

Par exemple, pour N grand, nous obtenions :

- Riemann : 5.96
- Monte Carlo : 3.16
- Lebesgue (approx) : 5.96

alors que la valeur exacte est $\pi \approx 3.1416$



6. Solution : substitution trigonométrique

Pour gérer la singularité, nous utilisons la substitution :

$$x = \sin(\theta) \implies dx = \cos(\theta) d\theta$$

L'intégrale devient alors :

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta = \pi$$

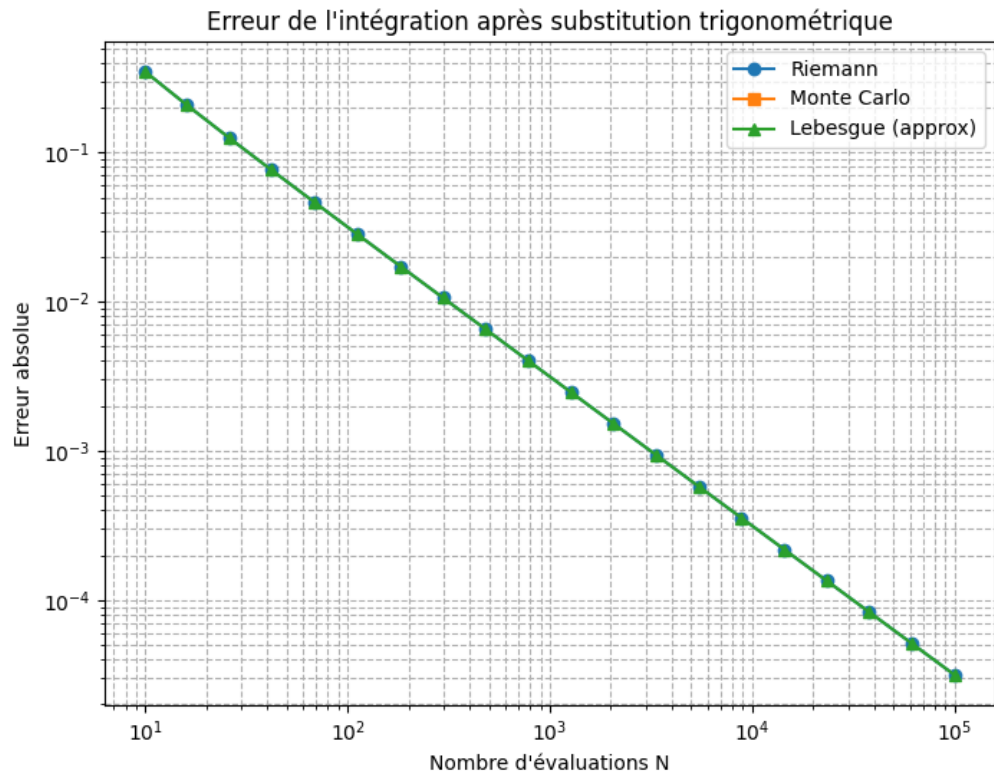
Cette transformation rend la fonction constante et régulière, éliminant les problèmes aux extrémités et permettant une convergence rapide des méthodes numériques.

7. Résultats et convergence

Par exemple, pour N grand, nous obtenions :

- Riemann : 3.1416240698245446

- Monte Carlo : 3.141592653589793
- Lebesgue (approx) : 3.1416240698245446



8. Conclusion

Ce travail met en évidence :

- Les limites des méthodes d'intégration directe sur des fonctions avec singularités aux bords.
- L'efficacité des transformations adéquates (ici, trigonométriques) pour rendre l'intégration stable.
- La différence de convergence entre méthodes déterministes (Riemann, Lebesgue) et stochastiques (Monte Carlo).

9. Adaptation de maillage stationnaire pour un problème ADRS 1D

Définition de la métrique

Dans le code, la métrique locale M_j est définie par :

$$M_j = \text{clamp}\left(\frac{|T''(x_j)|}{\text{err}}, \frac{1}{h_{\max}^2}, \frac{1}{h_{\min}^2}\right), \quad (1)$$

où $T''(x_j)$ est l'approximation de la dérivée seconde au noeud j , err la tolérance sur l'erreur, et $h_{\min}, h_{\max}$ les longueurs minimale et maximale des mailles. La longueur locale des mailles est ensuite calculée par :

$$h_j = \sqrt{\frac{1}{M_j}}. \quad (2)$$

Cette loi correspond à un contrôle de l'erreur d'interpolation : les mailles sont plus fines là où la solution varie rapidement et plus larges là où elle est lisse.

Implémentation de la loi (3)

La loi (3) définit la longueur effective d'un segment (s_i, s_{i+1}) dans la métrique :

$$l(s_i, s_{i+1}) = \frac{(s_{i+1} - s_i)^2 (M_i + M_{i+1})}{2}. \quad (3)$$

Pour uniformiser l'erreur d'interpolation, le maillage est adapté de sorte que $l(s_i, s_{i+1}) \approx \text{constante}$ sur tous les segments.

Evolution du nombre de points en fonction de la tolérance

On a étudié l'effet de la tolérance err sur le nombre de points N_X après adaptation du maillage pour les valeurs :

$$\text{err} = 0.04, 0.02, 0.01, 0.005, 0.0025.$$

Les résultats montrent que plus la tolérance diminue, plus le nombre de points N_X augmente. Cela est attendu, car une erreur plus faible nécessite un maillage plus fin pour contrôler l'erreur d'interpolation.

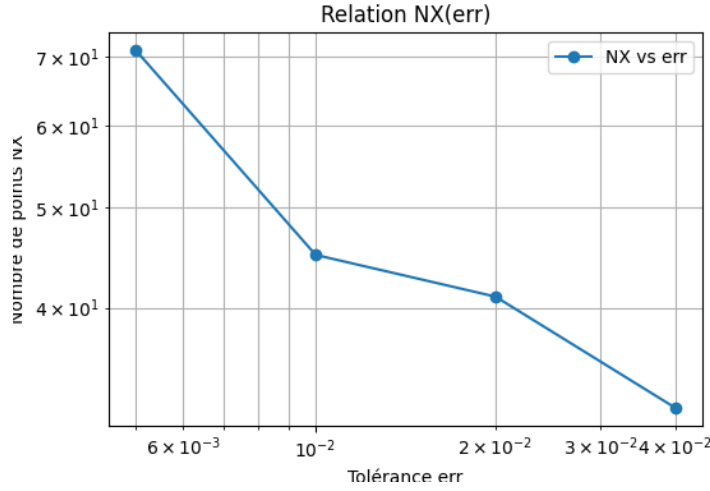
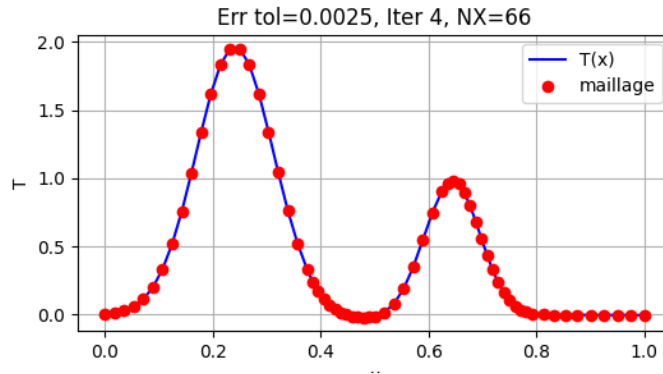


Figure 2: Évolution du nombre de points N_X en fonction de la tolérance d'erreur



Critères d'arrêt de l'itération d'adaptation

Actuellement, l'itération s'arrête lorsque :

- Le nombre de points de maillage ne change plus significativement : $|N_X^{(k)} - N_X^{(k-1)}| \leq 2$, ou
- Le nombre maximal d'itérations n_{iter} est atteint.

On peut introduire un critère mixte basé sur le nombre de points et l'erreur L^2 :

continuer l'adaptation tant que $|N_X^{(k)} - N_X^{(k-1)}| > 2$ ou $\|T - T_{\text{ex}}\|_{L^2} > \text{tol}_{L^2}$.
(4)

Ainsi, l'adaptation ne s'arrête que lorsque le maillage est stable et que l'erreur est suffisamment faible.

Contraction dans le code

La contraction correspond à la convergence de l'itération de maillage. Elle est définie par la fonction :

$$x^{(k+1)} = F(x^{(k)}), \quad (5)$$

où F est le processus d'adaptation basé sur la métrique $M \rightarrow h_{\text{loc}} \rightarrow x_{\text{new}}$. La contraction est observée si, itération après itération, le maillage change de moins en moins, c'est-à-dire :

$$\max_i |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| \rightarrow 0. \quad (6)$$

Cela garantit la convergence du maillage adapté vers une configuration optimale pour la tolérance choisie.